CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — 15 puan

Bir cismin konum-zaman grafiğinde eğimin sıfır olması cismin hızı ve konumu hakkında ne söyler? Tümevarımsal olarak açıklayınız.

Cevap: Konum-zaman grafiğinde eğim hızı verir. Eğimin sıfır olması hızın sıfır olduğu anlamına gelir.
Bu durum cismin zaman geçmesine rağmen konumunu değiştirmediğini, yani hareketsiz durduğunu gösterir.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — 15 puan

Sabit ivmeyle hızlanan bir cisim ilk saniyesinde hızını 4 m/s artırmıştır. Bu cismin 10 saniye sonundaki toplam hız artışı kaç m/s olur?

Cevap: Sabit ivmeli harekette her birim zamanda hızdaki artış miktarı eşittir.
1 saniyede 4 m/s artıyorsa, 10 saniyede toplam hız artışı $\Delta v = 10 \cdot 4 = 40$ m/s olur.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.1 — 15 puan

Kuvvet-yer değiştirme grafiğinde 0-4 metre aralığında 25 N, 4-10 metre aralığında 10 N kuvvet uygulanmıştır.

Toplam 10 metre sonunda yapılan toplam işi grafikten tümevarımla bulunuz.

Cevap: 1. Bölge (0-4 m): $W1 = 25 \cdot 4 = 100$ Joule,
2. Bölge (4-10 m): $W2 = 10 \cdot (10 - 4) = 10 \cdot 6 = 60$ Joule.
Toplam iş $W_{toplam} = 100 + 60 = 160$ Joule olur.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.1 — 15 puan

Yatay sürtünmesiz yolda duran 2 kg kütleli bir cisme 12 N büyüklüğünde kuvvet 6 metre boyunca uygulanıyor.

Kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız ve kütlenin yapılan iş miktarına doğrudan etkisini değerlendiriniz.

Cevap: Yapılan iş $W = F \cdot \Delta x = 12 \text{ N} \cdot 6 \text{ m} = 72$ Joule'dür.
Yapılan iş yalnız kuvvete ve yer değiştirmeye bağlıdır; doğrudan kütleye bağlı değildir (kütle sadece ivmeyi ve hızı etkiler).

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — **10 puan**

Bir sporcu 60 kg kütleli halter çubuğunu 2 metre yüksekliğe 1,5 saniyede kaldırmıştır (g = 10 m/s²).

Sporcunun bu kaldırma işlemindeki ortalama mekanik gücünü hesaplayınız.

Cevap: Yapılan iş W = m · g · h = 60 · 10 · 2 = 1200 Joule.
Güç P = W ÷ t = 1200 ÷ 1,5 = 800 Watt olarak hesaplanır.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — **10 puan**

Bir pompanın gücü 250 Watt'tır. Bu pompa 2 dakika kesintisiz çalıştığında yerçekimine karşı kaç Joule iş yapmış olur?

Cevap: Süre saniyeye çevrilir: t = 2 dakika = 2 · 60 = 120 saniye.
Yapılan iş W = P · t = 250 W · 120 s = 30000 Joule bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.3 — **10 puan**

Eşit yükseklikte bulunan 2 kg ve 6 kg kütleli iki cismin yerçekimi potansiyel enerjilerini kıyaslayınız.

Cevap: Yerçekimi potansiyel enerjisi Ep = m · g · h olduğundan yükseklik ve yerçekimi ivmesi eşitken potansiyel enerji kütle ile doğru orantılıdır.
6 kg kütleli cismin potansiyel enerjisi, 2 kg kütleli cismin potansiyel enerjisinin 3 katıdır.

8 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.4 — **10 puan**

Yerden düşey yukarı doğru 10 m/s hızla fırlatılan 2 kg kütleli bir topun çıkabileceği maksimum yükseklikteki potansiyel enerjisi kaç Joule olur? (Sürtünmeler önemsizdir, g = 10 m/s²).

Cevap: Fırlatılma anındaki kinetik enerji Ek = (1 ÷ 2) · m · v² = 0,5 · 2 · (10)² = 100 Joule'dür.
Sürtünmesiz ortamda mekanik enerji korunacağından en tepe noktada tüm kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür: Ep = 100 Joule olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....